

Лабораторная работа 3(Б)

Определение коэффициента вязкости жидкостей по методу Стокса

Цель работы: экспериментальное определение коэффициента вязкости жидкостей методом Стокса.

В теоретическом введении к работе самостоятельно разобрать и законспектировать следующие вопросы:

1. Внутреннее трение жидкости и газа. Природа силы внутреннего трения.
2. Формула Ньютона для силы вязкости:

$$F = \eta S \frac{\Delta V}{\Delta x}. \quad (1)$$

3. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса (Re).
4. Движение тел в жидкости и газах. Силы трения и лобового сопротивления. Подъемная сила.
5. Формула Стокса — сила сопротивления движению шарика в жидкостях при малых значениях Re.

$$F = 6\pi\eta rV \quad F = 6\pi\eta rV = 3\pi\eta dV .. \quad (2)$$

Описание установки

Экспериментальная установка для определения коэффициента внутреннего трения по методу Стокса, представляет собой два стеклянных цилиндрических сосуда 1 (рис. 1), наполненных жидкостями разной вязкости. На вертикальной стойке 2, расположенной между сосудами, смонтированы два подвижных указателя 3 и 4, расстояние между которыми L измеряется по линейке 5.

Для каждой жидкости проводят серию опытов. В сосуд через пробку 6 опускают поочередно пять небольших шариков, плотность которых $\rho_{\text{ш}} > \rho_{\text{ж}}$ больше плотности жидкости $\rho_{\text{ж}}$. Диаметры шариков предварительно измеряют с помощью микрометра. Расстояние между поверхностью жидкости и верхним указателем 3 подбирают так, чтобы на этом участке скорость шарика стабилизировалась, при этом на участке L между указателями 3 и 4 движение шарика будет равномерным.

В опыте измеряют диаметр шариков микрометром, расстояние между указателями — линейкой и время движения каждого шарика на этом участке — секундомером. Температуру измеряют по комнатному термометру.

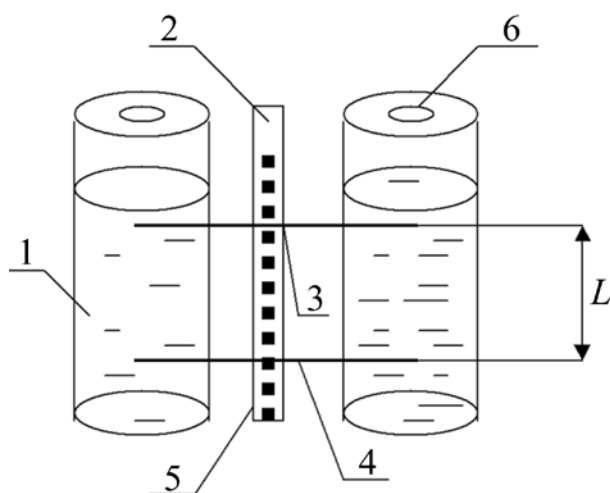


Рис. 1

При движении шарика в вязкой жидкости с постоянной скоростью V_0 на него будут действовать следующие силы (рис. 2): сила тяжести $F_{\text{тяж}} = \rho_1 g V = F_1$, сила Архимеда $F_A = \rho_2 g V = F_2$, сила Стокса $F_C = 3\eta d V_0 = F_3$.

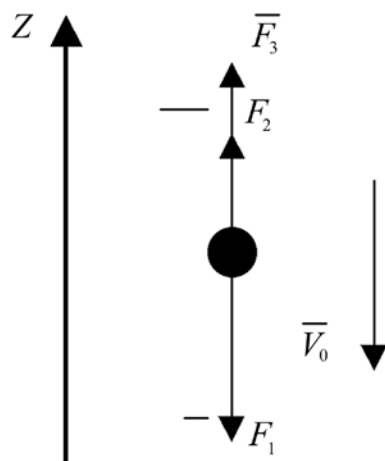


Рис. 2

Так как скорость шарика V_0 постоянна, то уравнение второго закона Ньютона в проекции на вертикальную ось можно записать в виде:

$$-F_1 + F_2 + F_3 = 0. \quad (3)$$

Подставляя в (3) выражения для сил F_1 , F_2 , F_3 , а также учитывая, что объем шарика:

$$V = (1/6)\pi d^3, \quad (4)$$

где: d — диаметр шарика, получаем выражение для коэффициента внутреннего трения жидкости:

$$\eta = (1/18)(\rho_1 - \rho_2)gd^2/V_0. \quad (5)$$

Установившуюся скорость движения шарика на участке L вычисляют по формуле:

$$V_0 = L/\tau,$$

где: τ — время движения шарика между указателями.

Окончательно формула для подсчета коэффициента внутреннего трения принимает вид:

$$\eta = (1/18)(\rho_1 - \rho_2)g\tau d^2/L. \quad (6)$$

Порядок выполнения работы

1. Измерить диаметр шариков с помощью микрометра. Измерение каждого шарика повторить не менее трех раз, всякий раз поворачивая шарик (его форма может отличаться от сферической). Результаты измерений занести в табл. 1.
2. Определить температуру T воздуха в лаборатории, считая ее равной температуре жидкости. Включить подсветку сосудов.
3. Аккуратно через пробку 6 опустить шарик в сосуд.
4. Секундомером измерить время ($\square$) прохождения шариком расстояния L между указателями 3 и 4. Следить, чтобы в моменты включения и выключения секундомера глаз наблюдателя располагался на уровне соответствующего указателя. Результаты измерения времени $\square$ занести в табл. 2. Рассчитать среднее значение диаметра шарика.

Таблица 1

№ п/п	Измерение диаметра шарика			
	d_1 , мм	d_2 , мм	d_3 , мм	$d_{\text{ср}}$, мм
1				
2				
3				
4				
5				

Таблица 2 Расстояние $L =$ [мм]

		№ шарика				
		1	2	3	4	5
Жидкость 1	τ (с)					
	η (Па · с)					
Жидкость 2	τ (с)					
	η (Па · с)					

5. Прodelать подобный эксперимент для второй жидкости.

Обработка результатов измерений

1. По формуле (6) рассчитать коэффициент внутреннего трения жидкости для каждого опыта.
2. Определить среднее значение коэффициента внутреннего трения $\bar{\eta}$ для каждой жидкости.
3. Рассчитать погрешность измерения коэффициента вязкости $\square\square$
4. Окончательный результат представить в виде $\square\square\square\square\bar{\eta} \pm \Delta\eta\square$

Плотность веществ

Вещество	Плотность, кг/м ³
Свинец	$11.3 \cdot 10^3$
Водный раствор глицерина	$1.26 \cdot 10^3$
Касторовое масло	$0.9 \cdot 10^3$